2.3. PROIECTAREA UNUI ANGRENAJ CILINDRIC EXTERIOR CU DINŢI ÎNCLINAŢI

Calculul de proiectare a unui angrenej cilindric cu dinţi înclinaţi are la bază metodologia de calcul cuprinsă în STAS 12268-84 şi 12223-84, particularizată condiţiilor de funcţionare a angrenejelor din transmisiile mecanice uzuale.

2.3.1. Determinarea elementelor dimensionale principale ale angrenajului cilindric exterior cu dinţi înclinaţi

În urma calculului de dimensionare al angrenajului se determină **distanţa dintre axe** a_{12} **, modulul normal al danturii** m_n**, unghiul de înclinare a danturii** β**, numărul de dinţi ai celor două roţi dinţate** z_1 **şi** z_2 ce formează angrenajul şi **distanţa de referinţă dintre axe** a_{012}**.**

A. Distanţa dintre axe - a_{12} (a_{w12})

Distanţa minimă dintre axe se determină din condiţia ca dantura angrenajului proiectat să reziste la oboseală la presiunea hertziană de contact (pitting). Relaţia de calcul este:

$$a_{\min 12} = (1+u)\sqrt[3]{\frac{K_H K_A M_{tp}}{\psi_d \sigma^2_{H\,lim}} \cdot \frac{1+u}{u}} \qquad (2.62)$$

unde:

- K_H - factorul global al presiunii hertziene de contact;
  - K_H = 80000…90000 MPa pentru danturi nedurificate (D < 350 HB);
  - K_H = 100000…110000 MPa pentru danturi durificate (DF ≥ 350 HB);
- K_A - factorul de utilizare, se alege din anexa 2.2;
- M_{tp} - momentul de torsiune pe arborele pinionului - în [Nmm];
- $\psi_d = b/d_1$ - raportul dintre lăţimea danturii şi diametrul de divizare al pinionului, se alege din anexa 2.3;
- $\sigma_{H\,lim}$ - rezistenţa la pitting, (presiunea hertziană limită la oboseală), se adoptă odată cu materialul din care se fabrică roţile dinţate [MPa];
- u - raportul numerelor de dinţi;
  - $u = i_{12}$ dacă raportul de transmitere $i_{12} \geq 1$ (angrenaj reductor);
  - $u = 1/i_{12}$ dacă $i_{12} < 1$ (angrenaj multiplicator).

În construcţia reductoarelor de turaţie, distanţa dintre axe este standardizată prin STAS 6055-82. Valorile distanţelor dintre axe standardizate sunt date în anexa 2.4. Modul de adoptare a distanţei standardizate este următorul: dacă distanţa dintre axe a_{min12} este cuprinsă între două valori consecutive standardizate $a_{K,STAS}$ şi $a_{K+1,STAS}$, adică $a_{K,STAS} < a_{\min 12} \leq a_{K+1,STAS}$, se adoptă:

- $a_{12} = a_{k\ STAS}$ dacă $a_{K,STAS} < a_{\min 12} < 1{,}05\, a_{K,STAS}$

sau

- $a_{12} = a_{k+1\ STAS}$ dacă $1{,}05\, a_{K,STAS} < a_{\min 12} \leq a_{K+1\,STAS}$

B. Modulul normal al danturii roţilor dinţate - m_n

Modulul normal minim al danturii roţilor dinţate care formează angrenajul se determină din condiţia ca dantura să reziste la rupere prin oboseală la piciorul dintelui. Relaţia de calcul a modulului normal minim este:

$$m_{n,\min} = \frac{K_F K_A M_{tp}}{\psi_d \; a_{12}^2 \; \sigma_{F\,lim}} (1+u)^2 \qquad (2.63)$$

unde:

- K_F - factorul global al tensiunii de la piciorul dintelui

$$K_F = \begin{cases} 2...2,2 \text{ pentru danturi nedurificate } (D < 350\,HB) \\ 1,6...1,8 \text{ pentru danturi durificate } (DF \geq 36\,HRC) \end{cases}$$

- K_A, M_{tp}, ψ_d, u - au valorile adoptate în calculul distanţei dintre axe;
- a_{12} - distanţa dintre axe, standardizată, calculată la punctul anterior (pct.A);
- $\sigma_{F\,lim}$ - rezistenţa limită la rupere prin oboseală la piciorul dintelui, se adoptă odată cu materialul din care se fabrică roţile dinţate, în [MPa].

În construcţia angrenajelor, modulul danturii este standardizat prin STAS 822-82. Gama modulilor standardizate este dată în anexa 2.4. Raţionamentul de adoptare a modulului standardizat este următorul:

a) dacă $m_{n,\min} \leq 1$ mm se adoptă modulul $m_n = 1$ mm, deoarece precizia este mai scăzută la roţile dinţate care au modulul mic şi diametru relativ mare;

b) dacă $m_{n,\min}$ este cuprins între două valori consecutive standardizate $m_{K,STAS}$ şi $m_{K+1,STAS}$, ambele mai mari de 1 mm, adică $m_{K,STAS} < m_{n,min} \leq m_{K+1,STAS}$ se adoptă:

- $m_n = m_{K,STAS}$ dacă $m_{K,STAS} < m_{n\min} \leq 1,05\, m_{K,STAS}$ sau
- $m_n = m_{K+1,STAS}$ dacă $1,05\, m_{K,STAS} < m_{n\min} \leq m_{K+1,STAS}$.

C. Stabilirea unghiului de înclinare a dinţilor roţilor dinţate - β

Unghiul de înclinare al danturii roţilor dinţate se recomandă, din considerente tehnologice, să aibă o valoare întreagă, măsurată în grade. Pentru ca maşinile de danturat să nu se regleze pentru fiecare roată ce urmează a se dantura, se recomandă următoarele valori ale unghiului de înclinare:

$\beta = 15°$ (12°) - la roţi dinţate din materiale de îmbunătăţire sau normalizate D < 350 HB;

$\beta = 10°$ $(8°)$ - la roţi dinţate cu danturi durificate superficial DF $\geq$ 350 HB.

D. Calculul numărului de dinţi ai roţilor dinţate care formează angrenajul z_1 şi z_2

Se determină mai întâi, din considerente geometrice şi cinematice, numărul probabil de dinţi ai pinionului z_1* :

$$z_1^* = \frac{2\, a_{12} \cos\beta}{m_n (1 + i_{12})} \qquad (2.64)$$

unde: a_{12}, m_n şi β au valorile adoptate la pct. A, B, şi C.

Numărul de dinţi z_1 ai pinionului se recomandă a se alege la valoarea întreagă cea mai apropiată sau imediat mai mică decât z_1* şi trebuie, totodată, să îndeplinească condiţiile:

a) $z_1 \geq 14$. Această condiţie nu este îndeplinită întotdeauna, în special la angrenajele cu danturi durificate (DF$\geq$350 HB). Pentru a se îndeplini condiţia ca $z_1 \geq 14$ dinţi, se majorează distanţa dintre axe la o valoare imediat superioară standardizată, se recalculează modulul normal al danturii roţilor (conform punctului B), dar cu distanţa dintre axe majorată. Se standardizează modulul calculat, apoi se recalculează

z_1 * cu relaţia (2.64) şi se adoptă z_1 . Acest ciclu se repetă, dacă este cazul, până când este îndeplinită condiţia ca $z_1 \geq 14$ dinţi;

b) dacă numărul de dinţi ai pinionului este cuprins între 14 şi 17 dinţi , se va avea în vedere ca la alegerea coeficientului deplasării specifice x_{n1} a danturii pinionului să fie îndeplinită condiţia de evitare a subtăierii danturii (vezi anexa 2.5, fig. 2.5.1);

c) în special, la roţile din materiale de îmbunătăţire sau normalizate se obţine la pinion un număr de dinţi mult prea mare z_1 * $> 25...50(80)$ dinţi. În această situaţie, din considerente de precizie a execuţiei danturii, se recomandă a se adopta următoarele numere de dinţi pentru pinion:

- $z_1 = z_1$ * dacă $z_1 \leq 25$ dinţi;
- $z_1 = 24 \ldots 27$ dinţi dacă $25 < z_1$ * ≤ 35 dinţi;
- $z_1 = 27 \ldots 30$ dinţi dacă $35 < z_1$ * ≤ 45 dinţi;
- $z_1 = 30 \ldots 35$ dinţi dacă $45 < z_1$ * ≤ 80 dinţi.

Odată ales numărul de dinţi z_1 ai pinionului , se recalculează modulul normal al danturii cu relaţia:

$$m_n = \frac{2\, a_{12} \cos\beta}{z_1 (1 + i_{12})} \qquad (2.64')$$

Modulul astfel calculat se restandardizează conform indicaţiilor de la punctul B.

Fiind acum stabilit numărul de dinţi ai pinionului, se determină numărul de dinţi z_2 ai roţii conjugate:

$$z_2 = z_1 \cdot i_{12} \qquad (2.65)$$

Se recomandă, dacă este posibil, ca numerele de dinţi z_1 şi z_2 ai pinionului şi respectiv ai roţii conjugate să fie numere prime între ele. De aceea, de multe ori se mai adaugă sau se scade un dinte la roata conjugată z_2 . Dacă la alegerea lui z_1 s-a rotunjit z_1 * în minus sau în plus, z_2 se va rotunji în plus, respectiv în minus, astfel încât să fie îndeplinite condiţiile (2.68) şi (2.70).

E. Distanţa de referinţă dintre axe - a_{012}

Distanţa de referinţă dintre axe (distanţa dintre axe, în cazul când angrenajul ar fi nedeplasat) este:

$$a_{012} = \frac{m_n (z_1 + z_2)}{2 \cos\beta} \qquad (2.66)$$

Între distanţa dintre axe standardizată a_{12} şi distanţa de referinţă dintre axe a_{012} trebuie să fie îndeplinite condiţiile:

$$a_{012} \leq a_{12} \text{ (angrenaj deplasat plus)} \qquad (2.67)$$

$$a_{12} - a_{012} \approx (0{,}1 \ldots 1{,}3) m_n \qquad (2.68)$$

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile (2.67) şi (2.68) se poate modifica:

- z_2 - adăugând sau scăzând un dinte la roata conjugată;
- β - unghiul de înclinare al danturii,
- m_n - modulul normal al danturii adoptând valoarea standardizată imediat superioară, dar recalculând numărul de dinţi z_1* cu relaţia (2.64) şi reluând calculul de la punctul D şi E pentru noile valori adoptate.

Concluzii

1. În urma calculului de predimensionare al angrenajului cilindric cu dinţi înclinaţi se stabileşte:
   * $a_{12} = a_{w12}$ - distanţa dintre axe (standardizată);
   * m_n - modulul normal al danturii (standardizat);
   * β - unghiul de înclinare al danturii roţilor;
   * z_1, z_2 - numărul de dinţi ai pinionului şi respectiv ai roţii;
   * a_{012} - distanţa de referinţă dintre axe (**calculată cu minim 4 zecimale exacte**).
2. Numărul de dinţi z_1 şi z_2 adoptat pentru pinion şi roată trebuie astfel ales încât abaterea raportului de transmitere Δi să nu depăşească abaterea admisibilă Δi_a . Pentru aceasta se calculează mai întâi raportul de transmitere efectiv:

$$i_{12ef} = \frac{z_2}{z_1} \tag{2.69}$$

Relaţia de verificare a abaterii raportului de transmitere este:

$$\Delta i = \frac{\left| i_{12STAS} - i_{12ef} \right|}{i_{12\ STAS}} 100\% \leq \Delta i_a \tag{2.70}$$

unde: $\Delta i_a = 3\%$ pentru reductoare cu o treaptă de reducere ;
$\Delta i_a = 2{,}5\%$ pentru reductoare cu mai multe trepte de reducere.

Dacă această condiţie nu este îndeplinită, se modifică numărul de dinţi ai roţii conjugate sau chiar ai pinionului, cu observaţia că dacă se modifică şi numărul de dinţi ai pinionului trebuie recalculat modulul danturii, relaţia (2.64), restandardizat şi îndeplinite condiţiile (2.67) şi (2.68).

2.3.2. Calculul geometric al angrenajului cilindric exterior cu dinţi înclinaţi

Elementele geometrice ale angrenajului trebuiesc calculate cu o precizie suficient de mare (**minim 4 zecimale exacte**).

A. Elementele cremalierei de referinţă

Dacă generarea danturii se face cu freză melc, se obţin la dantura roţii elementele cremalierei de referinţă, care sunt standardizate prin STAS 821-82 (fig.2.9).

$h_{oa} = m\ h_{oa}^*$
$h_{of} = m\ h_{of}^*$
$h_{oa} = m\ (h_{oa}^* + h_{of}^*)$
$c_o = m\ c_o^*$
$p_o = \pi\ m$
$e_o = s_o = p_o / 2$
<u>N – N</u> - plan normal
<u>F – F</u> - plan frontal
<u>A – A</u> - plan axial.

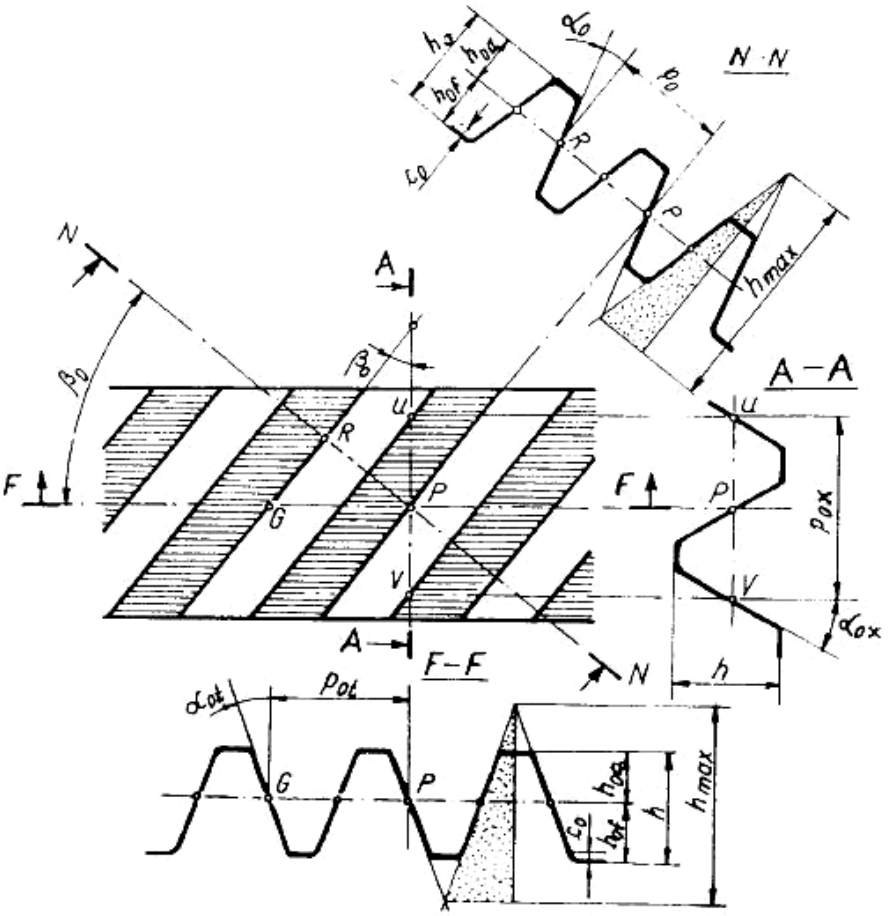


Fig. 2.9

- α_o **= 20 °** unghiul profilului de referinţă;
- h_{oa}*** = 1** coeficientul înălţimii capului de referinţă;
- h_{of}*** = 1,25** coeficientul înălţimii piciorului de referinţă;
- c_o*** = 0,25** jocul de referinţă la picior;
- $c_o{}^*_{max}$ **= 0,35** dacă generarea danturii se face cu roată generatoare.

B. Calculul coeficienţilor deplasărilor specifice ale danturii

- Unghiul profilului danturii în plan frontal - α_t

$$\alpha_t = arctg\left(\frac{tg\,\alpha_n}{\cos\beta}\right) \tag{2.71}$$

unde:

$$\alpha_n = \alpha_0 = 20^0$$

- Unghiul de rostogolire frontal - α_{wt}

$$\alpha_{wt} = \arccos\left(\frac{a_{012}}{a_{12}}\cos\alpha_t\right) \tag{2.72}$$

- Suma deplasărilor specifice ale danturii roţilor în plan normal

$$x_{sn} = x_{01} + x_{02} = (z_1 + z_2)\frac{inv\,\alpha_{wt} - inv\,\alpha_t}{2tg\,\alpha_n} \tag{2.73}$$

unde:

$$inv\alpha = tg\alpha - \alpha^\circ\frac{\pi}{180^\circ} \tag{2.74}$$

- Numărul de dinţi ai roţilor echivalente z_{n1} şi z_{n2}

$$z_{n1,2} = \frac{z_{1,2}}{\cos^3\beta} \tag{2.75}$$

Repartizarea deplasărilor specifice ale profilului danturii pe cele două roţi se face cu ajutorul diagramei din anexa 2.5 (fig. 2.5.2) funcţie de z_{n1}, z_{n2} şi $x_{n1} + x_{n2}$. La alegerea coeficientului deplasării specifice a danturii pinionului trebuie avut în vedere ca deplasarea specifică să fie suficient de mare pentru a evita subtăierea danturii, dar, totodată, nu prea mare, pentru a nu apărea ascuţirea capului dinţilor. Având în vedere erorile de citire se recomandă să se determine din diagramă x_{n1} sau x_{n2}, cealaltă deplasare specifică, rezultând cu ajutorul relaţiei (2.76) . Deplasarea specifică a danturii pinionului poate fi calculată şi cu ajutorul relaţiilor din anexa 2.5.

$$x_{n2} = x_{sn} - x_{n1} = (x_{n1} + x_{n2}) - x_{n1} \tag{2.76}$$

C. Elementele geometrice ale angrenajului (fig.2.10)

- Modulul frontal m_t

$$m_t = m_n / \cos\beta \tag{2.77}$$

- Diametrele de divizare d_1, d_2

$$d_{1,2} = \frac{m_n\, z_{1,2}}{\cos\beta} = m_t\, z_{1,2} \tag{2.78}$$

- Diametrele de bază d_{b1}, d_{b2}

$$d_{b1,2} = d_{1,2}\cdot\cos\alpha_t \tag{2.79}$$

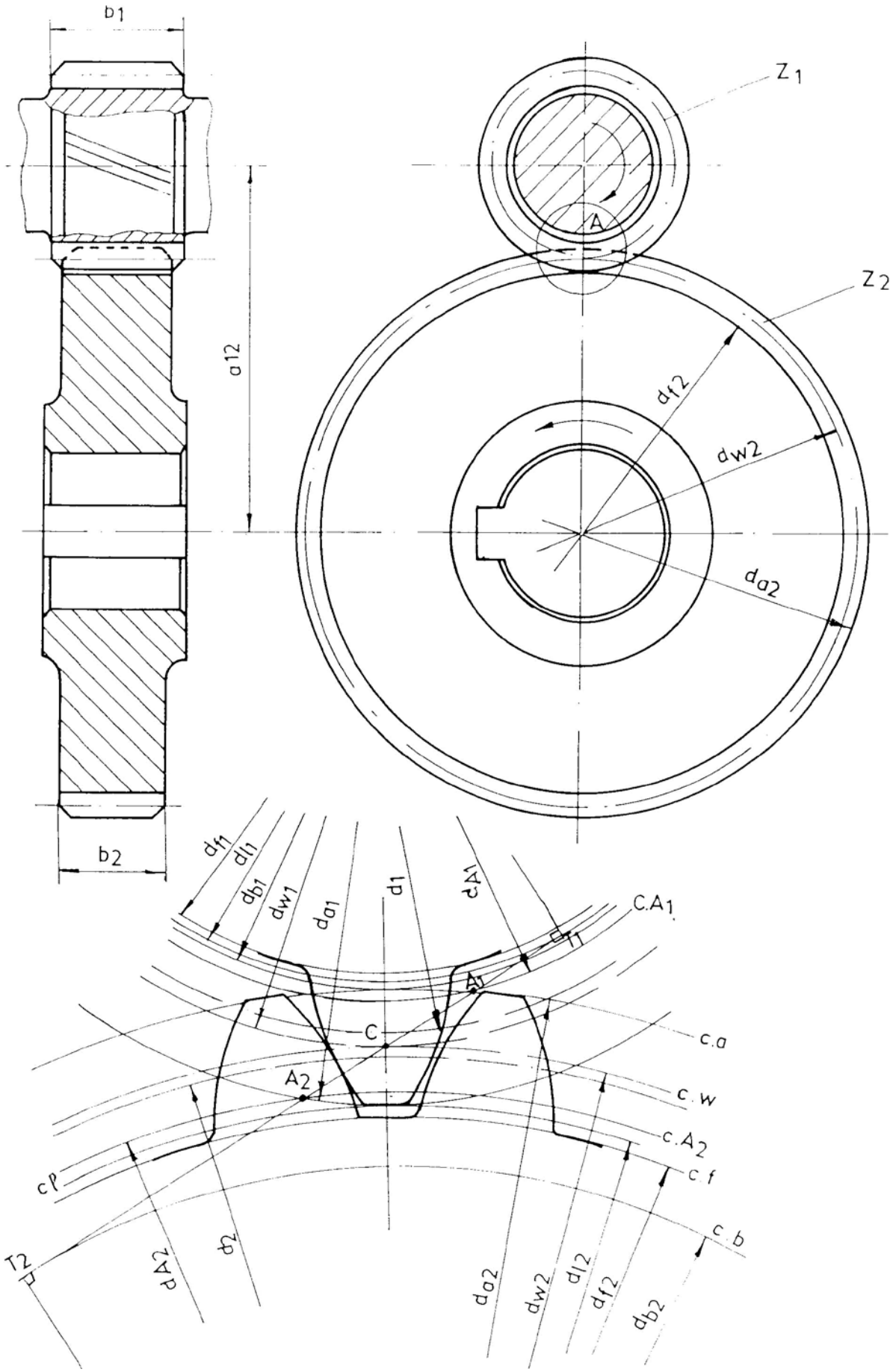

b1
Z1
A
Z2
a12
df2
dw2
da2
b2
df1
db1
dw1
da1
d1
dA1
C.A1
A1
C
c.a
A2
c.w
c.A2
c.f
cP
c.b
T2
dA2
d2
da2
dw2
d12
df2
db2

fig. 2. 10

- Diametrele de rostogolire d_{w1} şi d_{w2}

$$d_{w1,2} = d_{1,2} \cos\alpha_t / \cos\alpha_{wt} \tag{2.80}$$

- Diametrele de picior d_{f1} şi d_{f2}

$$d_{f1,2} = d_{1,2} - 2m_n(h^*_{oa} + c^*_0 - x_{n1,2}) \tag{2.81}$$

- Diametrele de cap d_{a1} şi d_{a2} pot fi calculate fără asigurarea jocului la picior, c_{on}, relaţia (2.82). Folosind relaţiile (2.83), se asigură un joc impus c la piciorul danturii:

$$d_{a1,2} = d_{1,2} + 2m_n(h_{oa}^* + x_{n1,2}) \tag{2.82}$$

$$\left.\begin{aligned} d_{a1} &= 2[a_{12} + m_n(h_{oa}^* - x_{n2})] - d_2 \\ d_{a2} &= 2[a_{12} + m_n(h_{oa}^* - x_{n1})] - d_1 \end{aligned}\right| \tag{2.83}$$

Observaţie: Diametrele de cap exprimate în mm, se rotunjesc la valori cu două zecimale exacte; aceasta fiind valoarea care poate fi obţinută în mod obişnuit în urma strunjirii roţii.

În cazul în care diametrele de cap se calculează fără asigurarea jocului c_o de la piciorul danturii, se calculează jocul şi se verifică să nu fie mai mic de $0{,}1 \cdot m_n$. Jocurile la picior sunt date de relaţia (2.84):

$$c_{n1,2} = a_{12} - (d_{f1,2} + d_{a2,1})/2 \geq 0{,}1m_n \tag{2.84}$$

Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, se procedează la scurtarea capului dintelui, astfel încât să se asigure un joc minim admisibil $c_{na}=0{,}1\ m_n$. În acest caz, diametrele de cap sunt:

$$d_{a1,2} = 2a_{12} - d_{f2,1} - 2c_{na} \tag{2.85}$$

- Înălţimea dinţilor h_1 şi h_2

$$h_{1,2} = (d_{a1,2} - d_{f1,2})/2 \tag{2.86}$$

- Unghiul de presiune la capul dintelui în plan frontal $\alpha_{at1,2}$

$$\alpha_{at1,2} = \arccos\left(\frac{d_{1,2}}{d_{a1,2}}\cos\alpha_t\right) \tag{2.87}$$

- Arcul dintelui pe cercul de cap în plan frontal s_{at1}, s_{at2}

$$s_{at1,2} = d_{a1,2}\left(\frac{\pi + 4x_{n1,2}\,tg\,\alpha_n}{2z_{1,2}} + inv\,\alpha_t - inv\,\alpha_{at1,2}\right) \tag{2.88}$$

Pentru evitarea ştirbirii dintelui la cap, ca urmare a ascuţirii accentuate, se recomandă:

$s_{at1,2} \geq 0{,}2\ m_t$, pentru roţi din materiale de îmbunătăţire

$s_{at1,2} \geq 0{,}4\ m_t$, pentru roţi cu danturi durificate.

Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite se recurge la modificarea repartiţiei deplasărilor specifice x_{n1} şi x_{n2} sau, în cel mai rău caz, la micşorarea diametrelor de cap, cu rezerva de a verifica gradul de acoperire.

- Lăţimea danturii roţilor b_1 şi b_2.

Pentru compensarea erorilor de montaj axial, lăţimea pinionului se adoptă mai mare decât lăţimea danturii roţii. **Valorile obţinute se rotunjesc în mm**.

$$b_2 = d_1 \psi_d \,; \quad b_1 = b_2 + (1...2) m_n \tag{2.89}$$

- Diametrele începutului profilului evolventic $d_{\ell 1}$ şi $d_{\ell 2}$.

Mărimea cercurilor începutului profilului evolventic este funcţie de procedeul tehnologic de execuţie a danturii. În cele mai frecvente cazuri, dantura roţilor se execută cu freze melc care au profilul cremalierei generatoare, în consecinţă, relaţia de calcul a diametrelor începutului profilului evolventic are forma:

$$d_{\ell 1,2} = d_{b1,2} \sqrt{1 + \left[tg\,\alpha_t - \frac{2(h_{oa}^{*} - x_{n1,2}) \cos\beta}{z_{1,2} \sin\alpha_t \cos\alpha_t} \right]^2} \tag{2.90}$$

- Diametrele cercurilor începutului profilului activ al flancurilor danturii roţilor $d_{A1} = d_{E2}$ şi $d_{A2} = d_{E1}$

$$d_{A1,2} = \sqrt{d_{b1,2}^2 + [2 a_{12} \sin\alpha_{wt} - \sqrt{d_{a2,1}^2 - d_{b2,1}^2}\,]^2} \tag{2.91}$$

sau:

$$d_{A1,2} = d_{b1,2} / \cos\alpha_{t\,A1,2} \tag{2.91'}$$

unde:

$$\alpha_{t\,A1,2} = arctg \frac{2\pi(\varepsilon_a - \varepsilon_{2,1})}{z_{1,2}} \tag{2.92}$$

Pentru a avea o angrenare corectă a celor două roţi dinţate, adică pentru a evita interferenţa danturii în procesul de angrenare, este necesar să fie îndeplinite condiţiile:

$$d_{A1} \geq d_{\ell 1}, \qquad d_{A2} \geq d_{\ell 2}$$

- Gradul de acoperire total - ε_γ

$$\varepsilon_\gamma = \varepsilon_\alpha + \varepsilon_\beta \tag{2.93}$$

unde: ε_α - gradul de acoperire al profilului în plan frontal

$$\varepsilon_\alpha = \frac{\sqrt{d_{a1}^2 - d_{b1}^2} \cos\beta}{2\pi m_n \cos\alpha_t} + \frac{\sqrt{d_{a2}^2 - d_{b2}^2} \cos\beta}{2\pi m_n \cos\alpha_t} - \frac{a_{12} \sin\alpha_{wt} \cos\beta}{\pi m_n \cos\alpha_t} \tag{2.94}$$

sau

$$\varepsilon_\alpha = \frac{z_1}{2\pi} tg\alpha_{a\,t1} + \frac{z_2}{2\pi} tg\alpha_{a\,t2} - \frac{z_1 + z_2}{2\pi} tg\,\alpha_{w\,t} \tag{2.94'}$$

ε_β - gradul de acoperire suplimentar datorat înclinării dinţilor

$$\varepsilon_\beta = \frac{b_2}{\pi m_n} \sin\beta \tag{2.95}$$

Pentru a se asigura continuitatea procesului de angrenare a celor două roţi, se recomandă:

$$\varepsilon_\alpha \geq \begin{cases} 1{,}1 & \text{- pentru angrenaje executate în treptele de precizie 5,6,7,} \\ 1{,}3 & \text{- pentru angrenaje mai puţin precise (treptele 8,9,10,11)} \end{cases}$$

- Numărul minim de dinţi ai pinionului z_{min}

Pentru evitarea interferenţei la generarea danturii se recomandă ca $z_1 \geq z_{min}$ (condiţie care este îndeplinită pentru roată , deoarece roata are mai mulţi dinţi decât pinionul) , unde:

$$z_{\min 1} = \frac{2(h^*_{oa} - x_{n1,2})\cos\beta}{\sin^2\alpha_t} \tag{2.96}$$

D. Relaţii de calcul pentru verificarea dimensională a danturii roţilor dinţate

Pe lângă elementele geometrice calculate anterior mai trebuiesc determinate spre completare unele elemente geometrice, necesare controlului dimensional al danturii roţilor şi anume:

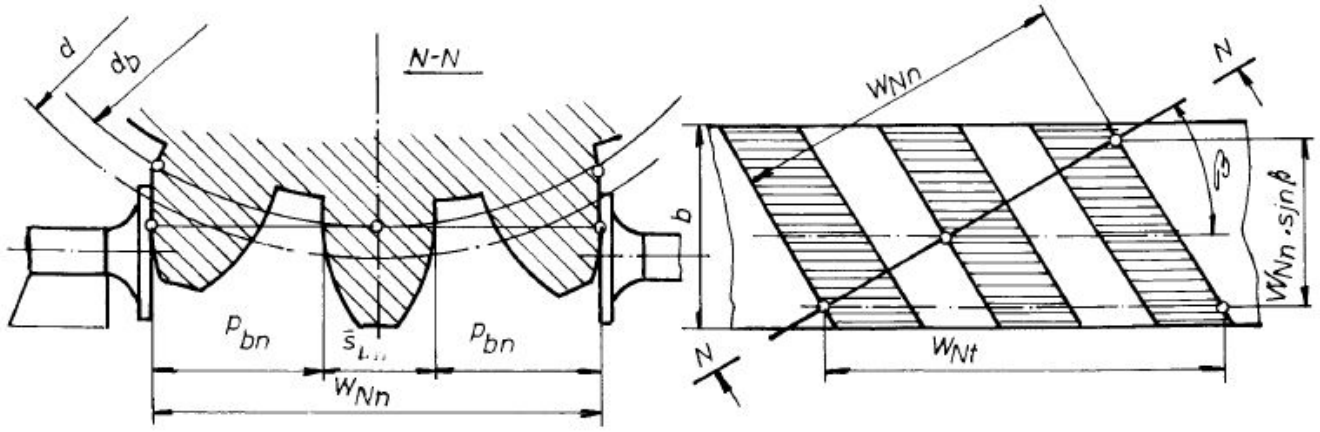
- lungimea (cota) peste "N" dinţi - W_{Nn}, W_{Nt} (fig.2.11);
- coarda de divizare a dintelui în plan normal - $\bar{s}_n$ (fig.2.12.a);
- înălţimea la coarda de divizare - $\bar{h}_{an}$ (fig.2.12.a);
- coarda constantă a dintelui în plan normal - $\bar{s}_{cn}$ (fig.2.12.b);
- înălţimea la coarda constantă - $\bar{h}_{cn}$ (fig.2.12.b).

La dantura înclinată se pot ivi cazuri când măsurarea cotei W_{Nn} nu poate fi efectuată din cauză că una din suprafeţele de măsurare în plan normal nu poate realiza contactul cu flancul dintelui. Măsurarea este limitată de lăţimea danturii roţii b care nu este suficient de mare (fig.2.11.b). De aceea, măsurarea cotei W_{Nn} este condiţionată de satisfacerea relaţiei:

$$b_{1,2} \geq W_{Nn1,2} \cdot \sin\beta + 5 \text{ mm} \tag{2.97}$$

Calculul lungimii (cotei) peste dinţi se face la danturile exterioare, care au module mai mici de 8 mm, deoarece la danturi cu $m_n > 8$ *mm*, valoarea W_{Nn} rezultă atât de mare încât nu se poate măsura cu un instrument obişnuit.

Metoda de măsurare a corzii dintelui în planul normal se recomandă la măsurarea danturilor cu deplasări specifice mari, la danturi cu modulul relativ mare ($m_n > 8$ mm) sau atunci când nu poate fi măsurată cota W_{Nn} , pentru că nu este îndeplinită condiţia (2.97).



a) b)

Fig. 2.11

- Lungimea (cota peste N dinţi în plan normal - $W_{N\,n\,1,2}$.

La roţile dinţate cu dinţi înclinaţi, cota peste N dinţi se măsoară în planul normal, deoarece măsurarea în planul frontal este dificilă.

$$W_{N\,n\,1,2} = [\pi(N_{1.2} - 0{,}5) + 2\,x_{n\,1,2}\,tg\,\alpha_n + z_{1,2}\,inv\,\alpha_t]\,m_n \cos\alpha_n) \tag{2.98}$$

N - reprezintă numărul de dinţi peste care se măsoară lungimea $W_{N\,n}$ şi este dat de relaţia (2.99).

$$N_{1,2} = \frac{1}{\pi}\left[\frac{\sqrt{(z_{1,2} + 2\,x_{n\,1,2}\,\cos\beta)^2 - (z_{1,2}\,\cos\alpha_t)^2}}{\cos\alpha_t \cos^2\beta} - 2\,x_{n\,1,2}\,tg\,\alpha_n - z_{1,2}\,inv\,\alpha_t\right] + 0{,}5 \tag{2.99}$$

Numărul de dinţi N poate fi determinat cu suficientă precizie şi cu relaţiile indicate la dantura dreaptă, înlocuind numărul de dinţi z cu numărul de dinţi ai roţii echivalente z_n.

Numărul de dinţi N peste care se măsoară lungimea $W_{N\,n}$ calculat cu relaţie de mai sus se rotunjeşte la valoarea întreagă cea mai apropiată.

- Arcul dintelui pe cercul de divizare în plan normal - $s_{n\,1,2}$

$$s_{n\,1,2} = m_n\left(\frac{\pi}{2} + 2\,x_{n\,1,2}\,tg\,\alpha_n\right) \tag{2.100}$$

- Coarda de divizare a dintelui în plan normal - $\bar{s}_{n1,2}$

$$\bar{s}_{n1,2} = s_{n1,2} - \frac{s^3_{n1,2}}{6\,d^2_{1,2}}\cos^4\beta \tag{2.101}$$

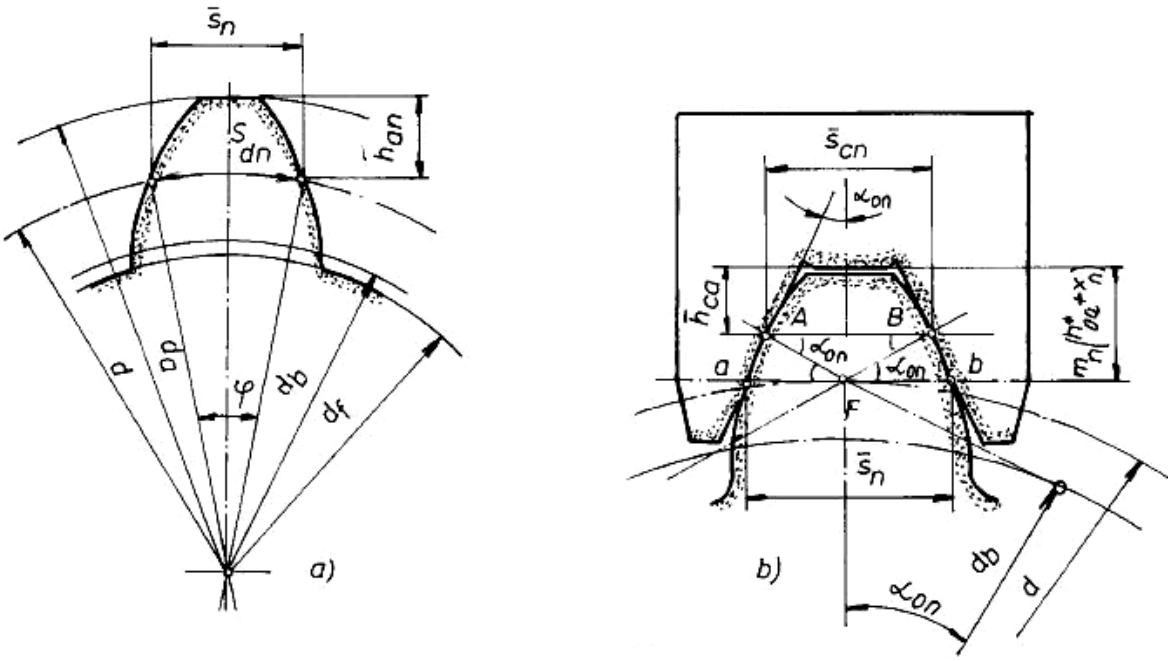


Fig. 2.12

- Înălţimea la coarda de divizare - $\bar{h}_{a\,n1,2}$

$$\bar{h}_{a\,n1,2} = \frac{d_{a\,1,2} - d_{1,2}}{2} + \frac{s^2_{n\,1,2}}{4\,d_{1,2}}\cos^2\beta \tag{2.102}$$

- Coarda constantă a dintelui în plan normal - $\bar{s}_{c\,n1,2}$

$$\bar{s}_{c\,n1,2} = s_{n1,2}\ \cos^2\alpha_n \tag{2.103}$$

sau

$$\bar{s}_{c\,n1,2} = m_n\left(\frac{\pi}{2} + 2x_{n1,2}\ tg\,\alpha_n\right)\cos\alpha_n \tag{2.103'}$$

- Înălţimea la coarda constantă - $\bar{h}_{c\,n1,2}$

$$\bar{h}_{c\,n1,2} = m_n\left(h^*_{0a} - \frac{\pi}{4}\ \sin\alpha_n\ \cos\alpha_n + x_{n1,2}\ \cos^2\alpha_n\right) \tag{2.104}$$

sau

$$\bar{h}_{c\,n1,2} = m_n(h^*_{0a} + x_{n1,2}) - \frac{s_{n1,2}}{2}\ \sin\alpha_n\ \cos\alpha_n \tag{2.104'}$$

Deoarece precizia diametrului de cap influenţează mărimea înălţimii la coardă, la controlul danturii devine necesară măsurarea prealabilă a diametrului de cap şi scăderea abaterii sale din dimensiunea teoretică de calcul a înălţimii la coardă.

2.3.3. Calculul forţelor din angrenajul cilindric cu dinţi înclinaţi

Forţele nominale din angrenaj se determină din momentul de torsiune motor existent pe arborele pinionului. Forţa normală pe dinte F_n, aplicată în punctul de intersecţie al liniei de angrenare cu cercul de divizare, se descompune într-o forţă tangenţială F_t la cercul de divizare, o forţă radială F_r la acelaşi cerc şi o forţă axială F_a (fig.2.13).

Întrucât pierderile de putere din angrenaj sunt mici (0,5...1,5)% , se neglijează influenţa lor. În consecinţă, forţele din angrenaj care acţionează asupra celor două roţi sunt egale şi de sens contrar. Se consideră că aceste forţe nominale din angrenaj acţionează pe cercurile de divizare ale celor două roţi. Se recomandă ca în calculul acestor forţe să se utilizeze momentul de torsiune de calcul al pinionului ($M_{tp} \cdot K_A$) . Dacă forţele se calculează în acest mod, se va avea în vedere ca la verificarea danturii să nu se mai introducă în relaţiile de verificare, încă o dată, factorul K_A (Anexa 2.2).

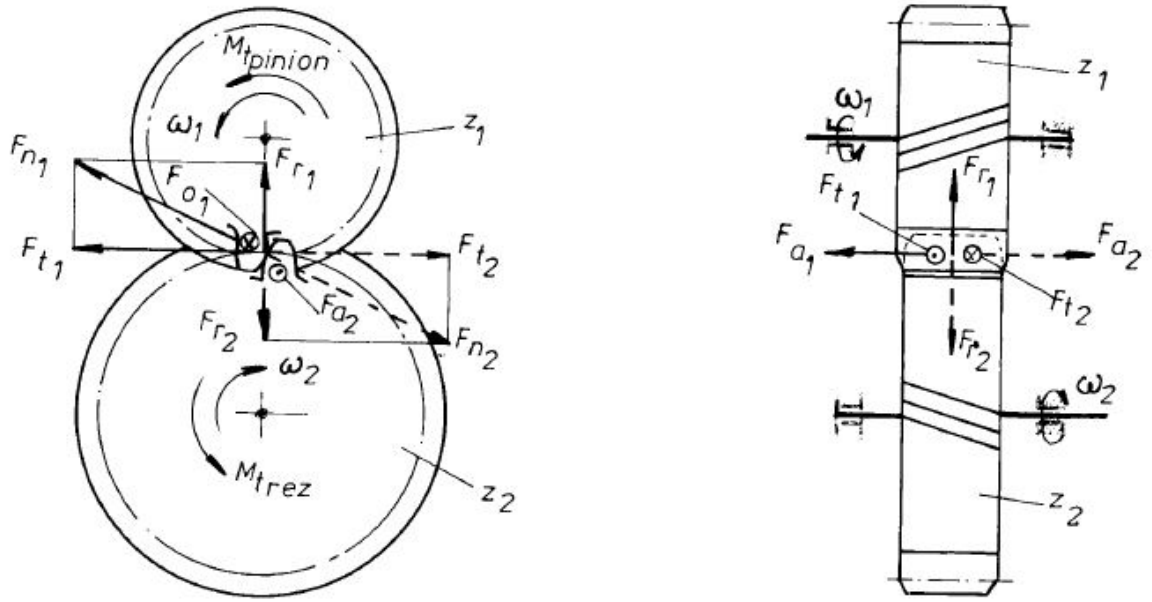


Fig. 2.13

- Forţele tangenţiale - $F_{t\ 1,2}$

$$F_{t1} = F_{t2} = 2M_{tp} / d_1 \tag{2.105}$$

- Forţele radiale - $F_{r\ 1,2}$

$$F_{r1} = F_{r2} = F_{t1}\ tg\alpha_n \frac{1}{\cos\beta} = F_{t1}\ tg\alpha_t \tag{2.106}$$

- Forţele axiale - $F_{a\ 1,2}$

$$F_{a1} = F_{a2} = F_{t1}\ tg\beta \tag{2.107}$$

- Forţa normală pe flancul dintelui - $F_{n\ 1,2}$

$$F_n = F_{t1} / (\cos\alpha_n\ \cos\beta) = \sqrt{F_{t1}^2 + F_{r1}^2 + F_{a1}^2} \tag{2.108}$$

2.3.4. Alegerea lubrifiantului şi a sistemului de ungere a angrenajelor cilindrice cu dinţi înclinaţi

Pentru stabilirea condiţiilor de ungere, angrenajul cilindric cu dinţi înclinaţi se echivalează, cu un angrenaj cilindric cu dinţi drepţi, cu roţi echivalente. Alegerea lubrifiantului şi a sistemului de ungere, necesare angrenajului cilindric cu dinţi înclinaţi, se realizează în conformitate cu cele prezentate la punctul 2.2.4.

2.3.5. Verificarea de rezistenţă a danturii angrenajului cilindric cu dinţi înclinaţi

A. Verificarea la oboseală prin încovoiere a piciorului dintelui

Tensiunea de încovoiere de la piciorul dintelui se determină cu relaţia:

$$\sigma_{F\,1,2} = \frac{F_{t\,1,2}\ K_A K_V K_{F\alpha} K_{F\beta}}{b_{1,2}\, m_n} Y_{F\,1,2}\, Y_\varepsilon\, Y_\beta \le \sigma_{FP\,1,2} \tag{2.109}$$

unde:

$$\sigma_{FP\,1,2} = \frac{\sigma_{F\,lim\,1,2}}{S_{FP}} Y_{N\,1,2}\, Y_{S\,1,2}\, Y_x \tag{2.110}$$

în care:

- $\sigma_{F\,1,2}$ - tensiunea de încovoiere la oboseală la piciorul dintelui;
- $F_{tF\,1,2}$ - forţa reală tangenţială la cercul de divizare

$$F_{tF1,2} = F_{t1,2} K_A K_V K_{F\alpha} K_{F\beta} \tag{2.111}$$

- $F_{t\,1,2}$ - forţa nominală tangenţială la cercul de divizare;
- K_A - factorul de utilizare, din anexa 2.2;
- K_V - factorul dinamic, din anexa 2.6;
- $K_{F\alpha}$ - factorul repartiţiei frontale a sarcinii, din anexa 2.7;
- $K_{F\beta} = f(K_{H\beta})$ - factorul de repartiţie a sarcinii pe lăţimea danturii, din anexa 2.8;
- $b_{1,2}$ - lăţimea danturii roţilor;
- m_n - modulul normal al danturii;
- $Y_{F\,1,2}$ - factorul de formă al dintelui, din anexa 2.9;
- Y_ε - factorul gradului de acoperire, $Y_\varepsilon \ge 0{,}7$

$$Y_\varepsilon = 0{,}25 + 0{,}75 / \varepsilon_\alpha \tag{2.112}$$

- y_β - factorul înclinării danturii

$$Y_\beta = 1 - \varepsilon_\beta \cdot \beta^o / 120° \geq Y_{\beta\ \min} \tag{2.113}$$

unde:

$$Y_{\beta\ \min} = 1 - 0{,}25 \cdot \varepsilon_\beta \geq 0{,}75 \tag{2.113'}$$

- $\sigma_{FP\,1,2}$ - tensiunea admisibilă la oboseală prin încovoiere la piciorul dintelui;
- $\sigma_{F\ lim\,1,2}$ - rezistenţa limită de rupere prin oboseală la piciorul dintelui, din tabelul 2.3;
- S_{FP} - factor de siguranţă la rupere prin oboseală la piciorul dintelui, din anexa 2.10;
- $Y_{N\ 1,2}$ - factorul numărului de cicluri de funcţionare, din anexa 2.11;
- $Y_{s\,1,2}$ - factorul concentratorului de tensiune din zona de racordare a piciorului dintelui, din anexa 2.12;
- Y_x - factorul de dimensiune, din anexa 2.13.

B. Verificarea solicitării statice de încovoiere a piciorului dintelui la încărcarea maximă

Calculul urmăreşte evitarea deformaţiilor plastice ale dinţilor cu duritate mai mică de 350 HB, respectiv ruperea fragilă prin şoc a danturilor durificate superficial (DF $\geq$ 350 HB).

Tensiunea maximă de încovoiere la piciorul dintelui este dată de relaţia:

$$\sigma_{F\,st\,1,2} = \sigma_{F1,2} \frac{K_{AMax}}{K_A} \leq \sigma_{FP\,st\,1,2} = \frac{\sigma_{r1,2}}{S_{FP\,st}} \tag{2.114}$$

în care:

- $K_{A\ Max}$ - factorul de şoc maxim. Este dat de relaţia:

$$K_{AMax} = M_{t\,Max\,p} / M_{t\,p}$$

- $M_{t\,Max\,p}$ - momentul de torsiune maxim care poate apărea la pornire sau în cazul blocării accidentale a transmisiei în timpul funcţionării;
- M_{tp} - momentul de torsiune nominal pe arborele pinionului angrenajului;
- σ_r - rezistenţa de rupere statică prin încovoiere, din tabelul 2.3;
- $S_{F\,P\,s\,t}$ - coeficientul de siguranţă la solicitarea statică prin şoc a piciorului dintelui. Se adoptă $S_{F\,P\,s\,t} = 2$.

C. Verificarea la presiune hertziană, în cazul solicitării la oboseală a flancurilor dinţilor (verificare la pitting)

Tensiunea hertziană de contact de pe flancul dinţilor aflaţi în angrenare se determină în punctul de tangenţă al cercurilor de rostogolire (punctul C - polul angrenării).

$$\sigma_H = Z_E\, Z_H\, Z_\varepsilon\, Z_\beta \sqrt{\frac{F_{t1}\, K_A\, K_V\, K_{H\alpha}\, K_{H\beta}}{b_2\ d_1} \frac{u+1}{u}} \leq \sigma_{HP1,2} \tag{2.115}$$

unde:

$$\sigma_{HP1,2} = \frac{\sigma_{H\lim 1,2}}{S_{HP}} Z_{R1,2}\, Z_W\, Z_L\, Z_V\, Z_{N1,2} \tag{2.116}$$

în care:

- Z_E - factorul modulului de elasticitate al materialului, din anexa 2.14;

- Z_H - factorul zonei de contact;

$$Z_H = \frac{\sqrt{2\cos\beta}}{\cos\alpha_t \sqrt{tg\,\alpha_{wt}}} \tag{2.117}$$

- Z_ε - factorul gradului de acoperire

$$\begin{cases} Z_\varepsilon = \sqrt{\dfrac{4-\varepsilon_\alpha}{3}\left(1-\varepsilon_\beta\right)+\dfrac{\varepsilon_\beta}{\varepsilon_\alpha}} & \text{dacă} \quad \varepsilon_\beta < 1 \\ Z_\varepsilon = \dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon_\alpha}} & \text{dacă} \quad \varepsilon_\beta \geq 1 \end{cases} \tag{2.118}$$

- Z_β - factorul înclinării dinţilor

$$Z_\beta = \sqrt{\cos\beta} \tag{2.119}$$

- F_{tH1} - forţa reală tangenţială la cercul de divizare

$$F_{tH1} = F_{t1} \cdot K_A \cdot K_V \cdot K_{H\alpha} \cdot K_{H\beta} \tag{2.120}$$

- $K_{H\alpha}$ - factorul repartiţiei frontale a sarcinii, din anexa 2.7;
- $K_{H\beta}$ - factorul de repartiţie a sarcinii pe lăţimea danturii, din anexa 2.9;
- b_2 - lăţimea de contact a danturii;
- d_1 - diametrul cercului de divizare;
- u - raportul numerelor de dinţi ($u \geq 1$);
- $\sigma_{HP1,2}$ - tensiunea hertziană admisibilă la solicitarea de oboseală a flancurilor dinţilor;
- $\sigma_{H\,lim\,1,2}$ - rezistenţa limită la oboseală superficială de contact a flancurilor dinţilor (rezistenţa la pitting), din tabelul 2.3;
- S_{HP} - factor de siguranţă la pitting, din anexa 2.10;
- $Z_{R\,1,2}$ - factorul rugozităţii flancurilor dinţilor, din anexa 2.15
- Z_w - factorul raportului durităţii flancurilor din anexa 2.16;
- Z_V - factorul influenţei vitezei periferice a roţilor, din anexa 2.18;
- $Z_{N\,1,2}$ - factorul numărului de cicluri de funcţionare, din anexa 2.11.

Celelalte elemente din relaţie sunt explicate la pct. A.

D. Verificarea la solicitarea statică de contact a flancurilor dinţilor

Calculul are drept scop evitarea deformaţiilor plastice ale flancurilor dinţilor, sau evitarea distrugerii fragile a stratului durificat (la danturi cu durităţi DF $\geq$ 350 HB).

Presiunea hertziană statică a flancurilor dinţilor la încărcarea maximă se determină tot în punctul de rostogolire C:

$$\sigma_{Hst} = \sigma_H \sqrt{\frac{K_{AMax}}{K_A}} \leq \sigma_{HPst1,2} \tag{2.122}$$

unde:

* $K_{A\,Max}$, K_A - au aceeaşi semnificaţie ca la pct. B;
* $\sigma_{H\,Pst\,1,2}$ - presiunea hertziană statică admisibilă a flancului dintelui, din anexa 2.19.

Observaţii:

1. Verificările la solicitările statice (pct. B şi D) se recomandă a fi făcute atunci când angrenajul este integrat într-o transmisie mecanică care funcţionează cu şocuri mari (variaţii bruşte ale momentului de torsiune de transmis), sau când există pericolul blocării accidentale a transmisiei în timpul exploatării.

2. În cazul în care dantura angrenajului nu verifică la una din cele patru solicitări, se recomandă:

- alegerea unui material cu proprietăţi fizico-mecanice mai bune;
- aplicarea unor tratamente termice sau termochimice cât mai corecte;
- majorarea lăţimii danturii roţilor $b_{1,2}$, dar cu respectarea indicaţiilor din anexa 2.3, privind raportul $b/d = \psi_d$;
- modificarea unor parametri geometrici şi funcţionali ai danturii roţilor dinţate ce formează angrenajul, astfel încât o serie de factori ce intervin în relaţiile tensiunilor efective să aibă valori minime;
- majorarea elementelor geometrice ale angrenajului (a_{12}, m_n) cu recalcularea tuturor elementelor geometrice şi funcţionale ale roţilor dinţate (redimensionarea angrenajului), cu recalcularea tuturor elementelor geometrice şi funcţionale ale roţilor dinţate (redimen - sionarea angrenajului).

3. În cazul în care tensiunile efective calculate cu ajutorul relaţiilor de verificare de la pct. A şi C sunt mult inferioare tensiunilor admisibile (angrenajul este supradimensionat) se recomandă:

- schimbarea materialelor sau a tratamentelor, astfel încât tensiunile admisibile să nu depăşească cu mai mult de 20-60% tensiunile efective;
- reducerea lăţimii danturii roţilor dinţate $b_{1,2}$;
- reducerea elementelor geometrice ale angrenajului (a_{12} , m_n) cu recalcularea elementelor geometrice şi funcţionale ale roţilor dinţate.

2.3.6. Elemente privind construcţia roţilor dinţate cilindrice

Forma constructivă a roţilor dinţate cilindrice cu dinţi înclinaţi este identică cu cea a roţilor dinţate cilindrice cu dinţi drepţi, prezentată în subcapitolul 2.2.6 şi în anexa 2.23.

În anexa 2.26-2 este indicat modul de întocmire a desenului de execuţie pentru o roată dinţată cilindrică cu dinţi înclinaţi, conform STAS 5013/1-82.